

0. I hate statistics

I hate.....

통계를 배워야 하는 이유는?

사례 1: 넷플릭스

The image shows the Netflix logo, which consists of the word "NETFLIX" in a bold, red, sans-serif typeface. The letters are slightly slanted to the right. The logo is centered within a dark gray rectangular area.

사례 2: 아마존



사례 3:머니볼



그러니까.....

즉, 직감과 데/통의 시대이다.

오늘은 그 출발점인 '통계란 무엇인가'를 이야기하겠습니다."

정리

- 넷플릭스: 시청 데이터 → 드라마 성공
- 아마존: 통계 추천 시스템 → 매출↑
- 머니볼: 저평가 선수 발굴 → 팀 성적↑

1. 통계학 2가지 유형

기술 vs 추론

기술통계 정의(wikipedia)

기술 통계학(記述 統計學, descriptive statistics) 또는 기술통계는 측정이나 실험에서 수집한 자료 (data)의 정리, 요약, 해석, 표현 등을 통해 자료의 특성을 규명하는 통계적 방법

기술통계 정의

- 수집한 데이터를 정리·요약·해석·표현
- 이미 있는 데이터를 보기 좋게 정리하는 것
- 예: 매출 데이터를 표/차트로 요약

기술통계 예시

- 월요일 95만 원
- 화요일 120만 원
- 수요일 110만 원

숫자 나열 대신 표/그래프 → “화요일 매출이 가장 많다”

기술통계 비유 1

- 불법 토토 사이트
- 최근 10경기 승률 70% 한 줄 요약
- 상대팀과의 최근 전적 10전 3승 7패
- 수백만 경기 데이터를 다 안 보여줌
기술통계 = 한 줄 요약

기술통계 비유 2

배달의 민족 땡땡

- 리뷰 2천 개 대신:
평균 별점 4.6점 요약
빠른 배달, 닭 크다, 사장님 친절, 별루.....

통계(기술) 덕분에 판단할 수 있음

기술통계 정리

- 기술통계 = 이미 있는 데이터를 요약
- 숫자 → 평균, 중앙값, 최빈값
- 그림 → 표, 그래프, 시각화
- 목적: 흐름을 빠르게 이해하고, 빠르게 결정

추론통계 정의

추론통계는 표본에서 얻은 정보를 이용해 모집단의 특성을 추정하고, 그 추정에 따르는 불확실성까지 함께 표현하는 방법이다.

추론통계 정의

“이번에는 추론통계입니다.
표본으로 전체를 추정하는 것”

그래서 뭐라고?

- 전수조사
 - 모집단 전체를 조사하는 방법
 - 가능하더라도 시간·비용·노력이 많이 들 수 있음
 - 일부를 뽑아본다
 - 일부 == 표본

추론통계 사례

- 출구조사: 일부 유권자를 표본으로 조사해 전체 결과 추정
- 시청률: 일부 가구 데이터로 전체 시청률 추정

추론 통계 주의사항

- 표본은 목표 모집단을 대표하도록 설계해야 함
- 표본 크기, 무응답, 측정오류, 표본오차도 함께 확인해야 함

추론통계 - with 시레기 국

시레기 국물 한 숟갈 맛 → 전체 냄비 맛 추정

추론통계 정리

- 추론통계 = 일부(표본)로 전체(모집단) 추정
- 장점: 전부 조사하지 않아도 전체의 특성을 추정할 수 있음
- 주의: 추정에는 항상 불확실성과 표본오차가 따름

정리

- 기술 vs 추론을 혼동하면 안됨
- 기술: 이미 있는 걸 요약
- 추론: 일부로 전체 추정

퀴즈

퀴즈 0

"영화 2시간 중 공식 예고편 5분만 보고
전체 영화가 재미있을 것이라고 판단했다.
이 판단에는 어떤 한계가 있을까?"

퀴즈 1

"영화 2시간 중 공식 예고편 5분만 보고
전체 영화가 재미있을 것이라고 판단했다.
기술일까, 추론일까?"

퀴즈 1 정답

정답: 추론통계

이유: 일부(5분)를 보고 전체(2시간)를 추정

퀴즈 2

“교통안전 연구팀이 전체 운전자를 조사할 수 없어,
무작위로 선정한 운전자 100명을 조사했다.
기술일까, 추론일까?”

퀴즈 2 정답

정답: 추론통계

이유: 무작위 표본으로 전체 운전자 집단의 특성을 추정

퀴즈 3

“마트에서 소시지 1조각을 시식해보고
‘맛있네!’ 하고 1kg을 샀다.
기술일까, 추론일까?”

퀴즈 3 정답

정답: 추론통계

이유: 시식(표본) 맛으로 전체 제품 추정

퀴즈 4

"금융회사가 고객 수백 명의 거래 기록을
'총 거래액 5억, 평균 처리 기간 2주'라고 요약했다.
기술일까, 추론일까?"

퀴즈 4 정답

정답: 기술통계

이유: 이미 있는 데이터를 요약·정리한 것

퀴즈 요약

- 추론통계: 일부로 전체를 추정
(예고편, 무작위 교통안전 조사, 시식코너)
- 기술통계: 있는 데이터를 요약
(거래 기록 요약)

핵심: 기술은 보여주기, 추론은 추정하기

정리

- 기술통계 = 정리/요약 → 평균, 그래프
- 추론통계 = 일부 표본으로 전체 추정 → 출구조사, 시청률 조사
- 한 줄 정리: 기술은 요약해서 잘 보여주기, 추론은 추정하기

2. 데이터 분석의 세 가지 목적

요약 · 설명 · 예측

3가지

“데이터 분석의 목적은 세 가지입니다.

요약, 설명, 예측.

사실 분석가가 하는 일은 단순

- 데이터를 요약하거나,
- 설명하거나,
- 예측하거나.

(1) 요약

왜 요약이 필요한가?

- 사람 뇌는 숫자 100개를 한 번에 파악하기 어려움
- 그래서 요약(압축)해야 함

예:

시험 점수 100개 → 평균 68점 → 반의 대략적 수준 파악

요약의 대표적인 두 가지 방법

1. 숫자로 요약

- 평균, 중앙값, 최빈값
- 평균은 빠르지만 이상치에 약함
- 중앙값은 안정적

2. 그림으로 요약

- 막대그래프 (범주형)
- 히스토그램 (연속형)
- 모양과 패턴 즉시 확인 가능

엄마한테 혼나는 날

- 성적표: 엄마
- 치킨앱: 리뷰 2천 개 대신 4.6점, "빠른 배달" → 숫자+그림 요약
- 토토: "최근 10경기 승률 70%" → 한 줄 요약

요약 정리

- 요약은 많은 데이터를 요약
- 하나로 요약(평균/중앙값) + 한 장(히스토그램/막대)
- 가능하면 평균+중앙값, 또는 최빈값 세트로 착시 방지

(2) 설명

설명이란?

“데이터에서 관찰한 패턴의 가능한 설명을 찾고,
추가 자료로 그 설명을 확인하는 과정이다.”

성급한 원인 판단의 위험



예시: 카페 매출 급락

첫 추측: 직원 운영 문제가 원인일까?

- 데이터 내부 요인 확인:
 - 우리 카페뿐 아니라 근처 카페도 같은 기간 매출이 감소
 - 메뉴·가격·영업시간 변화 여부 확인

- 가능한 외부 요인: 인근 축제, 날씨, 유동인구 변화

옥토버페스트(독일 맥주 축제)



설명 정리

- 그래프에서 보이는 것은 패턴이지 원인의 증명이 아님
- 내부·외부 요인을 함께 검토하고 추가 데이터로 확인

(3) 예측

예측이란?

- 패턴을 보고 앞으로 일어날 일을 추정
- 단 확률적으로만 가능, 100% 확실은 없음

예시 1

- 지난 여러 주의 주문량 패턴을 확인
- 다음 주 주문량의 범위를 추정
- 예측에는 항상 오차가 존재

예시 2 매니저님 도움 필요

- 이번 주 내내 지각
- 내일도 지각할 확률이 높음
패턴 = 미래 추정

예측 정리

- 예측은 확률적 패턴 기반 추정
- 데이터 분석가는 “앞으로 무슨 일이 일어날지” 말해주는 사람

최종 정리

세 가지 목적

- 요약 → 숫자(대푯값) + 그림(그래프/차트) 한 장
- 설명 → 가능한 원인을 찾고 추가 데이터로 확인
- 예측 → 패턴 기반 미래 추정

정리

“데이터 분석가 세 가지 업무

- 요약해서 보여주고,
- 가능한 설명을 검토하고,
- 미래를 예측한다.

4. 모집단과 표본

- 모집단(Population): 전체
- 표본(Sample): 일부

모집단과 표본 - 핵심 정의

- **모집단(Population)**

내가 알고 싶은 전체 대상

예: 전체 수강생, 전체 고객, 생산된 모든 제품

- **전수조사(Census)**

모집단을 전부 조사하는 방법. 가능하더라도 비용과 시간이 많이 들 수 있다.

- **표본조사(Sample survey) (일부조사)**

일부만 뽑아 전체를 추정

예: 출구조사, 여론조사, 시청률

사례

건강검진

- 전 국민 5천만 명을 모두 검사할 순 없음
- 5만 명만 뽑아 조사
- 발표: "대한민국 고혈압 발병률 32%"

표본 → 전체 추정

시레기 국 맛나

시레기 국 맛보기

- 국물 한 숟갈 → 표본
- 전체 맛 판단 = 추론

근데.. 만약에.?

퀴즈

질문

"여러분, TV 시청률 조사는 모집단일까요, 표본일까요?"

퀴즈 해설

정답: 표본

- 전 국민의 시청 기록을 모두 조사하기는 비용과 시간이 많이 듦
- 선정된 표본 가구의 시청 기록을 이용해 전체 시청률을 추정
- "어제 드라마 시청률 15%" 발표

2천 가구 = 시레기 국 한 숟갈

오개념 방지

주의사항

- 표본은 반드시 모집단을 대표성 있게 뽑아야 한다.

잘못된 예시:

- 건강검진을 20대 대학생만 조사
- 시청률 조사를 강남구 가구만 조사

주의사항: 착시(대표성)

정리

모집단 전체를 조사하기 어려울 때 표본으로 전체의 특성을 추정한다.
대표성뿐 아니라 표본 크기·무응답·측정오류·표본오차를 함께 확인해야 한다.

